Analisi dei report dei provider

Documento di analisi (Fase 1): differenze tra i report, problemi trovati e regole decise per il motore di conversione.

1. Provider a confronto

	A	B	C	D	E
Formato	xlsx	csv `;`	xls	csv `;`	xlsx
Righe di titolo	3 righe, intestazione alla riga 4	nessuna intestazione	intestazione alla riga 1	intestazione alla riga 1	intestazione alla riga 1
Encoding	n/a	Windows-1252	n/a	Windows-1252	n/a
Chiave dipendente	Codice fiscale	Cognome + nome (nessun CF)	Matricola (`00000020`, con zeri)	Nome + cognome del dipendente	Codice dipendente
Importo	`151,00` (testo, virgola)	`3103,27` (virgola)	numero Excel (`312.1`)	`148,00` (virgola)	`€68.00` (euro, punto), colonna **Totale**
Trattamento fiscale	colonna *Tratt. Fiscale*	codice `X71180`	colonne *Art.* + *Rif. normativi* concatenate	colonna *Riferimento al TUIR* (+ *Tipologia di servizio* come sottocategoria)	colonna *Articolo*
Ditta nel kit	4012	4027	4041	4093	4131

2. File di riconciliazione

Lista_Dipendenti.csv

- Contiene righe duplicate esatte: vanno eliminate.
- Lo stesso codice fiscale compare in ditte diverse, e lo stesso codice dipendente identifica persone diverse in ditte diverse. **La ricerca avviene sempre all'interno della ditta inserita in input.**

Codici_Welfare_Voci_Payroll.csv

- Separatore virgola, ma alcuni testi contengono virgole tra virgolette (`"Art.51 c. 2, f bis"`): si legge con un parser CSV, mai con `split(",")` .
- Righe ripetute e trattamenti con più codici distinti da una **sottocategoria** (es. `Art. 51 c.2 lett. f-bis` → 373 Istruzione non universitaria, 375 Centri estivi, 376 Assistenza familiari anziani).

3. Particolarità per provider

- **A**: `Benefit art.51 c.2 let d-bis` non esiste identico nei codici; si risolve col match normalizzato (→ 377).
- **B**: il primo campo (`19`) non è la ditta del gestionale. Il codice `X71133` non è nei codici. Il dipendente `MARINI SOFIA` non è in lista.
- **C**: file `.xls` reale (serve `xlrd`). Matricola da `00000020` a `20` . Importi float: convertire passando da stringa. Il trattamento è dato da due colonne.
- **D**: il codice fiscale nel file è quello del *fruitore* del benefit (spesso un familiare), quindi il dipendente si identifica solo per nome e cognome. `Matteo Martini` non è in lista.
- **E**: importi dalla colonna **Totale** (importo unitario × quantità). `Guerra Paolo` (codice 15052) non è presente nella ditta 4131.

4. Regole decise

4.1 Mappatura del trattamento sulla voce

1. Cerco il trattamento nel file dei codici, prima con il testo esatto, poi con il testo normalizzato (senza "Benefit", "lett/let", punti, spazi, maiuscole).
2. Se ci sono più righe, uso la sottocategoria indicata nel report, se esiste.
3. Se la sottocategoria non esiste nei codici, uso il **caso base** (la riga senza sottocategoria).
4. Se non c'è il caso base, la riga va in **errore** e finisce nel log degli scarti.

Eccezioni dichiarate nella configurazione del provider (non nel codice):

- Provider D: `Art. 51 c.2 lett. f-bis` con sottocategoria "Asilo nido" → **373**, perché i casi base disponibili nei codici sono discordanti (372 e 373) e il motore non può sceglierne uno da solo.
- Provider C: `Art.51 c. 3` con segno "Effettivo" → 194 (sottocategoria presente nei codici); con segno "Figurativo" → 371 (caso base).
- Provider E: `Art 100 [Iva 22%]` → 370 per match normalizzato, segnalato come **match approssimato** nell'esito.

4.2 Dipendente non trovato

Se il dipendente non è presente nella lista della ditta indicata, la riga viene scartata con messaggio esplicito (riga, nome, ditta, motivo). Esempio: *Alessia Fumagalli* (CF

`FMGLSS92S52G273A`) non è nella lista della ditta 4012, pur comparendo nell'esempio di output come dipendente 25. Scelta consapevole: non si inventano codici.

4.3 Avviso prima del download

Se ci sono scarti o errori, **prima di scaricare il file l'utente vede un avviso in evidenza** con il numero di righe scartate e il motivo di ciascuna, e un log scaricabile. Il download resta possibile, ma solo dopo aver preso visione dell'avviso.

4.4 Altre regole tecniche

- Importi sempre in **centesimi interi** (mai float).
- Codici dipendente e voce sempre come **stringhe**; ordinamento finale numerico per dipendente, poi per voce.
- Un record per coppia dipendente/voce, con importi sommati.
- Output ASCII a 38 caratteri per riga, senza intestazione.

5. Verifica sul Provider A

Con ditta 4012 e periodo 202609, il Provider A produce 18 dei 19 record dell'esempio. L'unico mancante è quello di Fumagalli (dipendente 25), scartato per la regola 4.2.